

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	呼吸器相關肺炎 Ventilator-associated pneumonia				
	編號	制定者	核准者	公布日期	檢閱日期
	A31000-Q03-W-C11	RCC 譚靖馨	吳姿蓉	102 年 11 月 27 日	115 年 01 月 06 日
	護理部	劉俞均		修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 2.1 版/8 頁	審查者		檢閱日期	

一、目的

讓護理人員了解呼吸器相關肺炎的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

呼吸器相關肺炎(ventilator associated pneumonia, VAP)係指病人因插呼吸管使用呼吸器治療而得到非社區細菌型肺炎，通常發生於插管後48小時，其死亡率高達35-90%；其中對於VAP的確診包括：使用呼吸器超過48小時出現的院內肺炎、胸部X光上有新出現或持續進展的浸潤(>24小時)，同時以下條件至少有兩項存在：(1)發熱：體溫之上升 $\geq 1^{\circ}\text{C}$ ，或體溫 $\geq 38.3^{\circ}\text{C}$ ，或 $< 35^{\circ}\text{C}$ ；(2)白血球上升：白血球之增加>原來值之25%，或白血球 $> 10,000/\mu\text{l}$ 或 $< 3,000/\mu\text{l}$ ；(3)化膿性氣管分泌物或痰：革蘭氏染色呈現>25、嗜中性白血球/低倍視野。重症患者常見VAP危險因子包括：長時間使用呼吸器、年紀大於60歲、意識障礙、慢性阻塞性肺疾病、胸腹手術、長時間鎮靜劑或抗生素使用、平躺姿勢、氣管內管氣囊壓力不足及醫療人員不確實的洗手步驟等。

（二）症狀

1. 高燒、寒顫、肋膜性胸痛、咳嗽且伴有大量鐵鏽色或綠色膿性的痰、胸痛會因吸氣或咳嗽而加劇。

主題名稱	呼吸器相關肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C11	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	2/8

2. 咳血。
3. 噁心及嘔吐。
4. 疲憊、肌痛及軟弱。
5. 身體評估時，視診時發現病人有盜汗、呼吸加快、胸部起伏降低，觸診時心跳加快、肺部有壓痛且觸覺震顫增強，叩診時肺部出現濁音或實音，聽診時有支氣管呼吸音或呼吸音減弱，也會聽到濕囉音及肋膜摩擦音。
6. 合併症：常見造成的合併症有肋膜炎、肋膜積水、肺擴張不全、肺膿瘍、膿胸、心包膜炎、關節炎及心內膜炎等。

（三）常見檢查

1. 胸部 X 光：以評估嚴重度及併發症（肋膜腔積液、氣胸、開洞），但無法鑑別病原菌。
2. 實驗室檢查（用於嚴重度評估，無法鑑別病原菌）：
 - (1) CBC 及分類、血清電解質、肝腎功能。
 - (2) 動脈血氣體分析及血氧飽和度監測（適用於呼吸次數>25 次／分及 PaO₂ 在未使用氧氣時<80 mmHg 者）。
3. 懷疑院內肺炎時，在抗生素使用前取得下呼吸道的檢體，最好能進行定量分析。
4. 病因學診斷
 - (1) 二套血液培養（所有病人，盡量在使用抗微生物製劑前分開由不同部位取得）。
 - (2) 肋膜腔積液穿刺（胸部 X 光顯示有肋膜腔積液者）。
 - (3) 咳痰及氣管內管抽吸液：
 - A. 革蘭氏染色（簡單而便宜，但靈敏度及特異度均不高）：當鏡檢看到細胞內病原菌，或看不到微生物（懷疑是非典型肺炎）時較具意義。
 - B. 培養（靈敏度高但特異度不足）：用於有抗藥性菌種之可能，及排除特定菌種感染時具臨床意義。
 - (4) 支氣管鏡檢查及定量式培養：建議呼吸器相關性肺炎病人接受這項檢查，有

主題名稱	呼吸器相關肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C11	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	3/8

助於病因診斷，與抗生素降階治療。

（四）常見治療

理論上，肺炎的治療應該要針對致病微生物，然而肺炎的微生物學診斷相當困難。因此需要臨床病徵，胸部X光影像及痰鏡檢結果綜合判斷，推測病因後開始治療。細菌性肺炎的主要治療主要是抗生素療法。病毒性肺炎目前尚無特殊藥物，其療法主要是輔助性的。肺炎病人有時會發生交換氣體不佳的情況，如果動脈血氣體分析結果呈現顯著低氧血症，則需給予氧氣。有時候會真的發生呼吸衰竭，此時就應該送加護病房特別治療。

（五）護理問題

1. 呼吸道清除功能不良／呼吸道分泌物增加。
2. 無法有效呼吸／分泌物過多、呼吸道阻塞。
3. 活動耐力不足／疲憊。
4. 發燒／肺部炎症過程。
5. 體液容積不足／體溫過高。

（六）護理措施

1. 呼吸道清除功能不良／呼吸道分泌物增加
 - (1) 評估呼吸狀況，記錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和分泌物的特性。
 - (2) 監測脈搏血氧定量法和動脈血液氣體分析值。
 - (3) 依醫囑送檢體做培養、細胞學和敏感試驗。
 - (4) 協助病人採高坐臥姿；至少每 2 小時翻身一次以移動分泌物。
 - (5) 教導病人深呼吸後有效咳嗽。
 - (6) 必要時，抽吸呼吸道，抽吸時間以 10 秒為限。
 - (7) 抽吸前後，先給予氧氣或鼓勵深呼吸，使肺過度充氣。
 - (8) 依醫囑執行胸部物理治療，例如叩擊、姿位引流。
 - (9) 提供病人足夠氧合狀態：鼓勵經口攝取液體或依醫囑維持靜脈輸液。
 - (10) 依醫囑給予濕潤的氧氣，尤其當病人身上有人工氣管時。

主題名稱	呼吸器相關肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C11	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	4/8

(11) 依醫囑給予藥物，例如支氣管擴張劑、類固醇、祛痰劑和抗生素。

(12) 記錄護理措施的效果。

2. 無法有效呼吸／分泌物過多、呼吸道阻塞

(1) 評估和紀錄呼吸狀況及型態，包括呼吸速率、節率、肺部擴張、呼吸音、是否使用呼吸輔助肌、噉嘴呼吸、皮膚顏色及動脈血氧分析值。

(2) 協助維持舒適臥位及教導呼吸運動：如噉嘴呼吸，深呼吸和咳嗽，以促進通氣，減輕呼吸困難程度。

(3) 協助日常活動，並評估活動耐力，必要時須限制活動，提供適度的休息時間，以減少氧氣需求量，應漸進性的增加活動量為宜。

(4) 採少量多餐方式，維持足夠的營養攝取，以供應呼吸肌和呼吸所需的熱量。

(5) 教導避免呼吸道刺激物和感染，如抽菸、外在溫度過高或過低等。

(6) 依醫囑使用支氣管擴張劑、抗發炎藥物等，並觀察其藥物效果。

3. 活動耐力不足／疲憊

(1) 提供病人充分的休息時間，任何活動宜做事前的計畫及安排先後順序，並讓病人家屬了解配合此項計畫，以安排探訪時間的必要性。

(2) 每日評估活動能力，並教導病人監測自己對活動的生理反應，以評估日常生活活動度。

(3) 安排漸進式活動，討論調整活動的必要性以減少心臟工作負荷的要求並發展個別化及漸進式的活動，當引起疼痛或疲累時，便終止或減少活動。

(4) 教導學習或練習鬆弛技巧以避免促使活動無耐力。

(5) 安排營養師給予飲食諮詢，並監測病人進食之質與量。

(6) 執行關節運動。

4. 發燒／肺部炎症過程

(1) 發燒時協助冰枕使用及減少被蓋，調整室內空調，維持室溫在 20-24℃ 間。

(2) 協助調整衣服被蓋，維持身體清潔舒適與乾爽。

(3) 與醫師討論病人發燒之可能原因，安排相關檢查追蹤有否合併症產生。

主題名稱	呼吸器相關肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C11	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	5/8

(4) 視需要補充水分及依醫囑予靜脈輸液。

(5) 依醫囑給抗生素治療。

(6) 依醫囑給予解熱鎮痛劑。

5. 體液容積不足／體溫過高

(1) 維持足夠的液體攝入量，在無禁忌的情形下，每天至少 3000ml。

(2) 每天測量並記錄輸出入量、體重，以評估體液平衡狀態。

(3) 觀察體液電解質不平衡之症狀與徵象的變化。

(4) 了解供給體液的適應症和禁忌症。

(5) 依醫囑必要時監測血液及生化檢查值。

(七) 衛教指導

對於呼吸器相關肺炎(ventilator associated pneumonia, VAP)的文獻皆指出預防重於治療之重要性，故統整歸納七大護理要點，已提供給護理人員參考依據。

1. 床頭抬高 30 至 45 度。

2. 避免非計畫性拔管和重插管並盡量移除呼吸器。

3. 清潔雙手：推廣洗手五時機。

4. 每 8 小時使用 0.12%~2%氯己定(CHG)給予病人口腔護理，並清潔口腔分泌物，以降低呼吸器相關性肺炎的發生。

5. 呼吸器相關設備的維護：維持氣管內管在正確位置與氣囊壓力在 20-25cmH₂O，以避免口腔分泌物被吸入下呼吸道；呼吸器加潮濕器在濕化過程中，細菌會快速在管路及凝集液中形成菌落，故須注意隨時排空；對於小量噴霧器也需在使
用後以無菌水清洗晾乾。

6. 避免壓力性潰瘍之預防性給藥：因這些藥物可能會使胃酸分泌減少或提高胃液 PH 值，如此反而增加細菌增生。

7. 加強醫護人員的在職教育。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	呼吸器相關肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C11	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	6/8

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 宋姿儀、王顥慈、廖玟君(2023)・使用Chlorhexidine口腔清潔相較於使用非Chlorhexidine能否預防呼吸器相關肺炎・實證健康照護，1-14。
https://doi.org/10.30131/TWNA_EBHC_Library.DB_2023040013A/Text
- (二) 謝鳳珠、施靜宜、葉慧雯、吳貞蓉.(2020)・運用跨團隊合作降低呼吸器相關肺炎感染率之專案・領導護理，21(2)，101-115。
[https://doi.org/10.29494/LN.202006_21\(2\).0009](https://doi.org/10.29494/LN.202006_21(2).0009)
- (三) Fernando, S. M., Tran, A., Cheng, W., Klompas, M., Kyeremanteng, K., Mehta, S., ... & Rochwerg, B. (2020). Diagnosis of ventilator-associated pneumonia in critically ill adult patients—a systematic review and meta-analysis. Intensive care medicine,46(6), 1170-1179.
- (四) Papazian, L., Klompas, M., & Luyt, C. E. (2020). Ventilator-associated pneumonia in adults: a narrative review. Intensive care medicine, 46(5), 888-906.
- (五) Steen, J., Vansteelandt, S., De Bus, L., Depuydt, P., Gadeyne, B., Benoit, D. D., & Decruyenaere, J. (2021). Attributable Mortality of Ventilator-associated Pneumonia. Replicating Findings, Revisiting Methods. Annals of the American Thoracic Society,18(5), 830-837.

七、附件

(略)

主題名稱	呼吸器相關肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C11	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.11.27	1.0	新制定。	102 年 11 月 27 日護理部照護標準委員會通過；102 年 11 月 27 日公布。
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	1.1	1. 說明(一)定義新增部份說明及修正錯別字。 2. 新增參考資料。	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
104.08.31	1.2	1. 第三項第(一)目部份內容新增及刪修。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	1.3	1. 第三項第(一)目部份說明內容刪修。 2. 新增參考文獻出處於內文中。 3. 更新第六項參考資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	1.4	第三項第(一)目部份內容修辭。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
107.06.29	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.5	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
108.09.23	1.6	第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	1.7	1. 第三項第三目之 2(2)新增說明文字。 2. 第三項第三目之 4(1)文字修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過；109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.10.19	1.8	1. 第三項第一目定義文字修改。 2. 第三項說明內容 APA 格式修訂。 3. 第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過；110 年 10 月 13 日護

主題名稱	呼吸器相關肺炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C11	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	8/8

			理長會議通過;110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	1.9	1. NANDA 護理診斷更新為護理問題。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過; 111 年 10 月 12 日護理長會議通過;111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.10.26	1.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	2.0	1. 第三項第一目定義新增說明文字。 2. 更新第六項參考資料。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過; 113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	2.1	1.第三項第七目第 4 點新增說明文字。 2.新增第六項參考資料。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過; 114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。